

Repaso de la clase 13

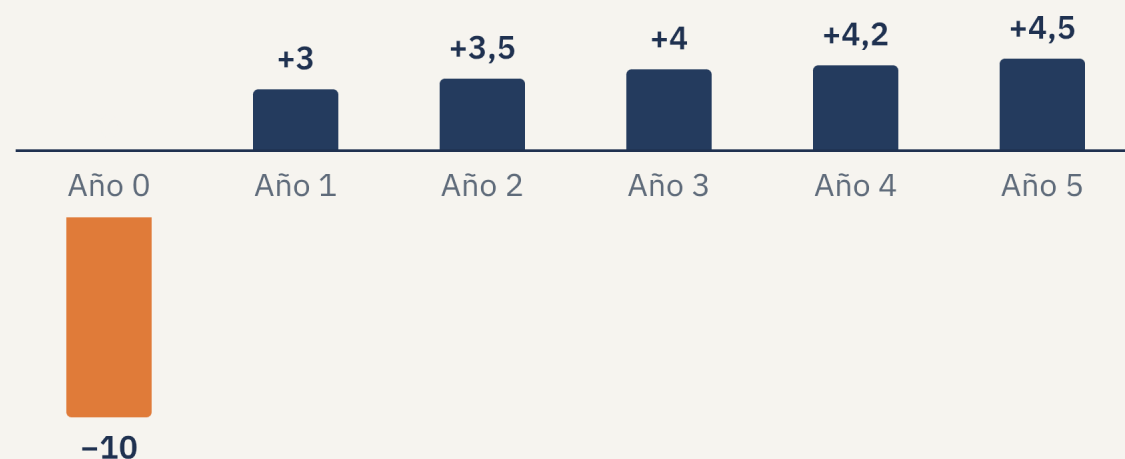
Herramientas de análisis financiero: tasas, valor del dinero en el tiempo y evaluación de proyectos

EL CAMBIO DE MIRADA

Cualquier inversión es una fila de flujos

No importa si comprás una máquina, ponés un plazo fijo o comprás una acción. Lo único que mirás es cuánta plata sale, cuánta entra y cuándo.

Proyecto de \$10 M, en millones: abajo sale plata, arriba entra



PLAZO FIJO

-\$1.000.000 hoy, +\$1.036.986 en 30 días

ACCIÓN DE YPF

-26,83 al comprar, +43,36 al vender 3 años después

PRÉSTAMO

Al revés: + hoy, - en cada cuota

Por eso VP, VAN y TIR sirven para cualquier inversión: cambian los números de la fila, no las herramientas.

PARA QUÉ SIRVE TODO ESTO

La clase 13, en una pregunta

¿Cuánto vale hoy un peso que se cobra o se paga en otro momento?

1

Convertir tasas

Nominal y efectiva.
Proporción y equivalencia.



2

Mover plata en el tiempo

Valor futuro y valor presente.



3

Decidir

Costo financiero total, tasa real, WACC, VAN, TIR y TIRM.

TASAS

Nominal vs. efectiva

LO QUE SE ANUNCIA

Tasa nominal (TNA)

No dice cada cuánto se capitalizan los intereses. Sirve para presentar la tasa, no para saber cuánto pagás.

Ejemplo: TNA 40%

LO QUE PAGÁS O COBRÁS

Tasa efectiva (TEM, TEA)

Ya trae la capitalización adentro. Es la que sirve para comparar y decidir.

Esa TNA 40%, capitalizada por mes: TEA 48,21%

Para comparar dos ofertas: efectiva contra efectiva. Una TNA y una TEA no se comparan.

TNA: tasa nominal anual · TEM: tasa efectiva mensual · TEA: tasa efectiva anual

TASAS

Dos fórmulas para cambiar de período

Proporción · interés simple

$$i(n \text{ días}) = TNA \times n / 365$$

- Lineal: no capitaliza.
- Lleva una TNA al plazo de la operación: plazo fijo, cheques, cauciones.

`proporcion(TNA, n)`

Equivalencia · interés compuesto

$$i(t_2) = (1 + i(t_1))^{t_2 / t_1} - 1$$

- Exponencial: capitaliza.
- Pasa una tasa efectiva de un período a otro: TEM
↔ TEA.

`equivalencia(i_t1, t2, t1)`

Ojo: anualizar con proporción subestima el costo. Una PyME que renueva deuda corta todo el año paga la tasa equivalente, no la TNA.

Un crédito a TNA 40%, convertido paso a paso

Conversión	Resultado
Proporción a 90 días	9,86%
De 90 a 30 días, por equivalencia	3,19% mensual
TEM, capitaliza por mes	3,33%
TEM, capitaliza por día	3,39%
TEA, capitaliza por mes	48,21%
TEA, capitaliza por día	49,15%

Si capitaliza por día, la TNA 40% equivale a

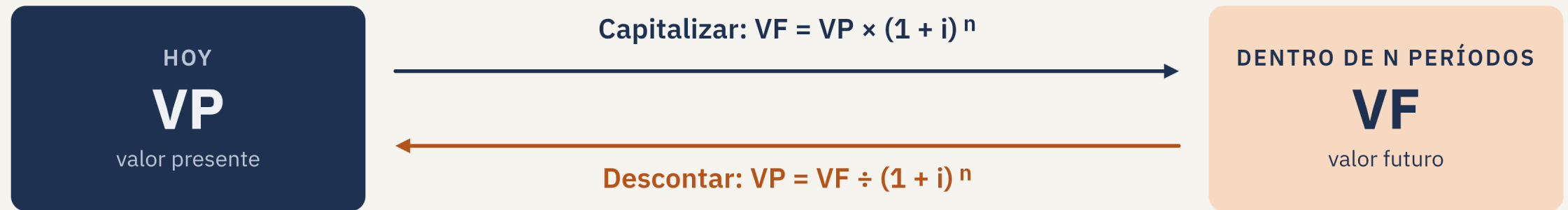
49,15%

de tasa efectiva anual.

$$TEA = (1 + TNA / m)^m - 1$$

m: cuántas veces capitaliza por año. 12 si es mensual, 365 si es diaria.

Capitalizar y descontar: la misma cuenta, en dos sentidos



Cuándo se usa

¿Cuánto vale hoy un cheque a 60 días?
¿Cuánto junta un fondo de reserva en un plazo fijo?

Ojo con las unidades

La tasa i y los períodos n hablan del mismo período: TEM con meses, TEA con años.

En Python

```
capitalizacion_compuesta(C0, i, n)  
valor_presente(Cn, i, n)
```

La TNA no es lo que pagás

Tarjeta de crédito: TNA 60%, capitaliza por mes

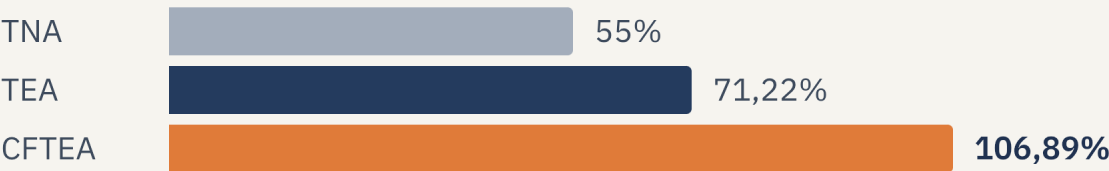
TEM básica (60% / 12)	5,00%
+ IVA 21%, solo sobre intereses	6,05%
+ seguro de vida 0,1% mensual	6,15%
TEA, solo interés	79,59%
CFTEA = $(1 + 6,15\%)^{12} - 1$	104,66%

Lo anunciado y lo que se paga, en los dos casos

Tarjeta de crédito



Descuento de cheques a 30 días



Con TNA de 60% y 55%, los dos terminan costando más de 100% efectivo anual.

Tasa real: ¿le ganaste a la inflación?

Plazo fijo de \$1.000.000 a 30 días, con TNA 45%. La inflación del mes fue 3,5%.

TASA DEL PERÍODO

3,70%

$45\% \times 30 / 365$. Proporción: así calcula el BCRA los plazos fijos.

AL VENCIMIENTO

\$1.036.986

Intereses: \$36.986 en pesos corrientes.

TASA REAL DEL MES

0,19%

$1,0370 / 1,035 - 1$

FISHER $1 + i \text{ real} = (1 + i \text{ nominal}) / (1 + \text{inflación})$

En pesos ganaste \$36.986. En poder de compra, \$1.919.

WACC: lo mínimo que tiene que rendir un proyecto

Una PyME necesita \$10.000.000 para un proyecto:

- \$6.000.000 de deuda bancaria, con TEA 50%.
- \$4.000.000 de los socios, que exigen 65% anual.
- Impuesto a las ganancias: 30%.

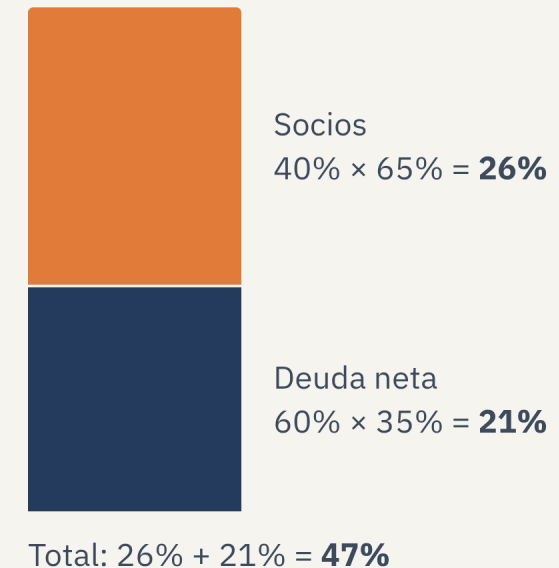
Deuda después de impuestos: $50\% \times (1 - 0,30)$ **35%**

WACC: $40\% \times 65\% + 60\% \times 35\%$ **47%**

Los intereses se descuentan de ganancias, así que el fisco paga una parte de la deuda. Eso es el escudo fiscal.

Si el proyecto rinde menos de 47% anual, destruye valor.

CÓMO SE ARMA EL 47%



EVALUAR PROYECTOS

VAN: todo a valor de hoy, menos lo que pusiste

VAN = flujos futuros traídos a hoy – inversión inicial

$$VAN = -I_0 + F_1 / (1 + r) + F_2 / (1 + r)^2 + \dots$$

VAN > 0: crea valor, conviene.

VAN = 0: rinde justo lo que pide r.

VAN < 0: destruye valor, no conviene.

VP y VAN no son lo mismo: el VP dice cuánto valen hoy los flujos; el VAN además resta lo que pusiste.

EJEMPLO DE CLASE, CON R = 50%

Año	Flujo	Valor presente
0	-10.000	-10.000,00
1	3.000	2.000,00
2	3.500	1.555,56
3	4.000	1.185,19
4	4.000	790,12
5	2.000	263,37
VAN		-4.205,76

EVALUAR PROYECTOS

TIR y TIRM: ¿a qué tasa empata el proyecto?

TIR

La tasa que hace $VAN = 0$. Supone que cada peso que cobrás lo reinvertís a la misma TIR.

Conviene si $TIR > r$

TIRM

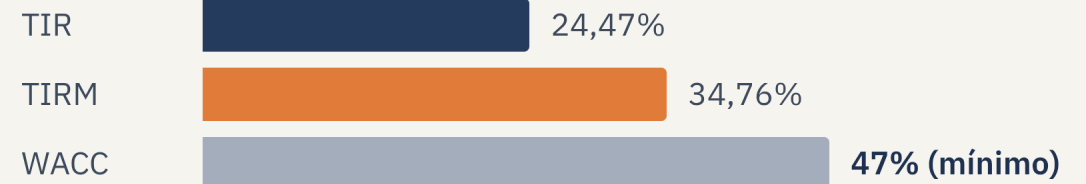
Reinvierte los flujos positivos al costo de capital y descuenta los negativos a la tasa de financiamiento.

Conviene si $TIRM > r$

EL CASO DE CLASE

Invertís \$10 M y cobrás 3; 3,5; 4; 4,2 y 4,5 M en cinco años.
Descontás y reinvertís al WACC de 47%; te financiás al 55%.

VAN: -\$3.525.213. No conviene.



Las funciones que armamos en la clase 13

FUNCIÓN	QUÉ CALCULA
<code>proporcion(TNA, n)</code>	Tasa de n días, sin capitalizar
<code>equivalencia(i_t1, t2, t1)</code>	La misma tasa efectiva, en otro período
<code>tna_a_te(tna, m, periodo)</code>	De TNA a efectiva, según cada cuánto capitaliza
<code>capitalizacion_compuesta(C0, i, n)</code>	Valor futuro
<code>valor_presente(Cn, i, n)</code>	Valor presente
<code>calcular_vpn(flujos, tasa)</code>	VAN, con la tabla de flujos descontados
<code>calcular_tir(flujos)</code>	TIR: busca por bisección la tasa con VAN = 0
<code>calcular_tirm(flujos, tasa_reinversion, tasa_financiamiento)</code>	TIRM, con una tasa de reinversión y otra de financiamiento

Un VAN entero en seis líneas

```
flujos = pd.DataFrame({'Año': [0, 1, 2, 3, 4, 5],  
                       'Flujo': [-10000, 3000, 3500, 4000, 4000, 2000]})  
  
tasa = 0.50  
flujos['VP'] = flujos['Flujo'] / (1 + tasa) ** flujos['Año']  
van = flujos['VP'].sum()  
print(f"VAN: ${van:,.2f}")  
# VAN: $-4,205.76
```

Decimales. 50% se
escribe 0.50.

**** es «elevado a».** (1 + tasa)
** año.

Columnas. pandas hace la
cuenta para todos los años de
una vez.

Formato. {x:.2%} muestra
0.0615 como 6.15%.

Cinco chequeos

- 1 Misma unidad.** La tasa y n hablan del mismo período: TEM con meses, TEA con años.
- 2 Decimales.** En Python, 40% se escribe 0.40.
- 3 Efectiva contra efectiva.** Una TNA y una TEA no se comparan.
- 4 Cada cargo en su lugar.** El IVA va sobre los intereses; el seguro y las comisiones se suman después.
- 5 La fórmula que corresponde.** Proporción para llevar la TNA al plazo; equivalencia para pasar de una efectiva a otra.

¿La TNA más baja siempre gana?

Una PyME necesita \$8.000.000 de capital de trabajo por 12 meses. Le ofrecen esto:

Concepto	Banco A	Banco B
TNA	62%	58%
Capitalización	mensual	mensual
IVA sobre intereses	21%	21%
Seguro de vida mensual	0,12% del saldo	0,20% del saldo
Comisión mensual	0,30%	0,15%

Calculá TEM, TEM con IVA, TEM total, TEA y CFTEA de cada banco. ¿Cuál conviene?

Pista: sumá los cargos mensuales a la TEM con IVA y después capitalizá 12 meses.

Lo de la clase 13 que usamos hoy

Equivalencia de tasas



CAGR: cuánto rindió una inversión por año

Valor presente y costo de capital



Payback descontado

VAN



Índice de rentabilidad: $IR = 1 + VAN / I_0$

Lo que exigen los socios (el 65% del WACC)



ROE: ¿la empresa rinde lo que piden los dueños?

La idea de hoy: ninguna métrica alcanza sola.